תרגיל כיתה 1 אלגברה ליניארית

1. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

א. $\frac{2+3i}{7-3i}$ **ב.** $\frac{i}{1+i}+(2-i)^2$ **ג.** $\frac{1}{2i}$

ד. $\left(\frac{1}{3-i}\right)^2$ **ה.** $(3-2i)^2$ **ו.** $(1+2i)(4-6i)^2$

2. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

א. i^{-1} i^{2005} i^{n} i^{28} i^{27} i^{26} i^{25}

ב. $(1+i+i^2+i^3)^{100}$

ג. $(i+i^2+i^3+.....+i^{101}+i^{102})^2$

3. נתונים $z_2=3+4i, \quad z_1=1-5i$. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית:

א. $\frac{1}{z_1}$ ב. $\frac{z_1}{z_2}$ ג. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$

4. יהיו a,b שני מספרים ממשיים נתון ש: $\frac{2+bi}{a+i}=3-i$ חשבו a^2+b^2

5. מצאו את כל פתרונות המשוואה $z+i=i(\bar{z}-i)$.

הדרכה: הציגו את z בצורה קרטזית: $z=a+bi$ ומצאו את a,b.

6. נתון מספר מרוכב z המקיים את המשוואה: $(4-3i)^3 z=25i(1+3i)^2$ מצאו את $|z|$

7. נתון z מספר מרוכב המקיים $2z+\overline{z}=3+2i$ מצאו את $\left|\frac{(z-1)^3(2+3i)}{1+i}\right|$

8. יהי מספר מרוכב $z=a+ib$ כך a,b שני מספרים ממשיים המקיימים : $\frac{4i-a}{1+2i}=1+ib$ מצאו את $\left|\frac{z^2(2+i)}{1+5i}\right|$

9. הוכיחו כי לכל $z\in C$, אם $|1+iz|=|1-iz|$ אז $z\in IR$.

10. הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z $(z\neq -2)$, שמקיים את המשוואה $z\bar{z}+z+\bar{z}=0$ מתקיים כי:

$\omega=\frac{z}{z+2}$ הוא מספר מרוכב <u>מדומה טהור</u>.

11. תהי z מספר מרוכב שמקיים: $z^{5785}=e^{\frac{i7\pi}{8}}$ הוכיחו ש: $\frac{z-1}{z+1}$ הוא מספר מרוכב מדומה טהור.

12. הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z\neq -i$), שמקיים את המשוואה $|z|=1$ מתקיים כי:
$\omega=\frac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר **<u>ממשי</u>**.

13. תהי z מספר מרוכב שמקיים: $\mathrm{Re}(z)=\mathrm{Im}(z)$
א. הוכיחו ש: $|z-1|=|z-i|$.
ב. הוכיחו ש: $\frac{iz}{1-i}$ הוא מספר ממשי.
ג. הוכיחו ש: $z^4+|z^4|=0$.

14. רשמו הצגה קוטבית ($re^{i\theta}$) למספרים המרוכבים הבאים:
א. $2i$ ב. -4 ג. $5+5i$ ד. $-3-3i$ ה. $2\sqrt{3}-2i$ ו. $4+3i$

15. רשמו הצגה קרטזית למספרים המרוכבים הבאים:
א. $(1+i)^{12}$ ב. $(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i)^{-6}$

16. בעזרת הצגה קוטבית של מספרים מרוכבים הוכיחו את הנוסחאות לכל $\alpha\in IR$:
$\cos(3\alpha)=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$
$\sin(3\alpha)=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$